



ALPHA EDTECH



PROJETO FINAL DE CICLO I — LANÇAMENTO

OmniConnect: Gestão Inteligente de Serviços

O ponto de virada: Transformando dados informais
em fluxos de trabalho estruturados e escaláveis.



Turma Aurora



Prof. Paulo Marcotti



7 de Abril de 2026

Sumário Executivo

O encontro marca o lançamento oficial do **OmniConnect – Gestão Inteligente de Serviços**, o projeto central que encerra o Ciclo I. O objetivo é desenvolver uma solução tecnológica para eliminar a fricção no atendimento e a falta de visibilidade em empresas de serviços (clínicas, oficinas, etc.). A proposta integra um chatbot de IA via **WhatsApp** a um ecossistema mobile em **Flutter**, transformando conversas informais em dados estruturados e sincronizados em tempo real. Este desafio funciona como uma vitrine profissional diante de diretores e potenciais empregadores no dia **15/05/2026**.

1. Definição do Desafio OmniConnect

O foco está na resolução da ineficiência operacional de pequenos prestadores de serviços.

- **Problema de Negócio:** Perda de histórico em conversas de WhatsApp e dificuldade do fornecedor em gerir a demanda de forma organizada.
- **A Solução:** Chatbot com IA para triagem e processamento, integrado a um App Flutter com perfis para Cliente e Fornecedor.
- **Performance:** Sincronização em tempo real (menos de **2 segundos**) para garantir que o que ocorre no WhatsApp reflita no App instantaneamente.

2. Stack Tecnológica e Arquitetura

O projeto exige o uso de ferramentas de ponta para simular um ambiente de produção real.

- **Frontend: Flutter** (obrigatório), atendendo à demanda dos parceiros de mercado por desenvolvimento mobile.
- **Inteligência Artificial:** Orquestração via **LangChain** e uso de **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) para evitar alucinações.
- **Infraestrutura:** Backend em Node.js ou FastAPI, banco de dados (MongoDB ou PostgreSQL) e notificações via **Firebase (FCM)**.
- **Deploy:** Uso recomendado de **LXC (Linux Containers)** para hospedagem do backend.

3. Cronograma de 4 Semanas

A entrega será faseada para garantir a robustez técnica e funcional da solução.

- **Semana 1 (Fundação):** Setup de APIs, banco de dados e Webhook da **WhatsApp Cloud API**.
- **Semana 2 (IA e RAG):** Implementação do banco de vetores e lógica de atendimento inteligente.
- **Semana 3 (UX e Integração):** Desenvolvimento de telas, histórico e notificações push.
- **Semana 4 (Refino e Pitch):** Polimento de mídia (áudio/imagens), documentação e preparação do Pitch de 10 minutos.

| Glossário de Conceitos e Tecnologias

Termo	Descrição
LangChain	Framework para integrar LLMs a fluxos de dados externos.
RAG	Técnica que consulta documentos específicos para gerar respostas precisas.
Agentic Workflows	Fluxos de IA autônomos e estruturados para execução de tarefas.
FCM	Firebase Cloud Messaging, responsável pelas notificações em tempo real.
LXC	Tecnologia de virtualização recomendada para deploy.
Pitch	Apresentação executiva focada na demonstração de valor e viabilidade técnica.

| Frases de Impacto e Takeaways

“ Vocês têm que lembrar que estão apresentando isso para o seu futuro empregador; diretores e líderes estarão presentes. ”

“ O objetivo é criar uma plataforma onde o cliente inicia o atendimento via WhatsApp, os dados são processados e sincronizados em tempo real. ”

“ Assuma o erro se algo falhar na demo, mas não gaste tempo se explicando; o Pitch precisa ser super rápido e fluido. ”